

Mérési jegyzőkönyv

Mérés tárgya: **Ellenállások vegyes kapcsolása**

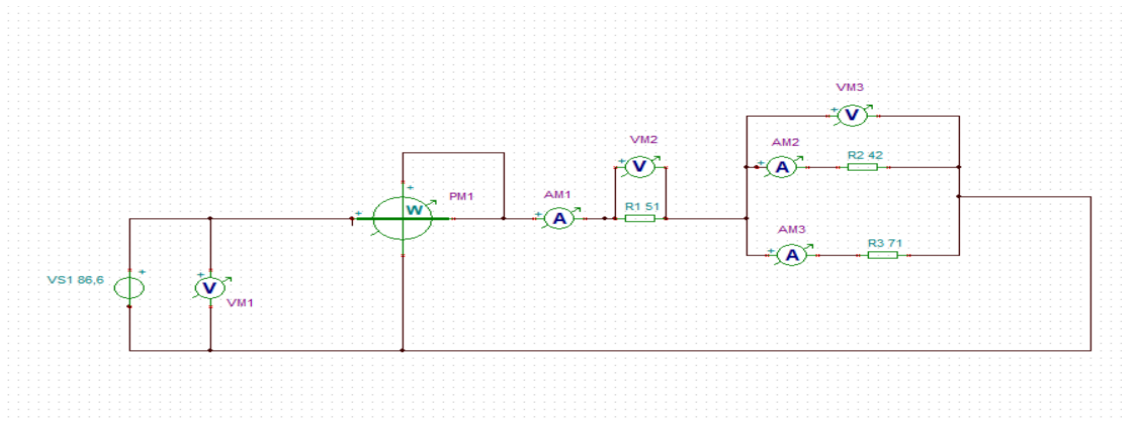
Mérés helyszíne: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

Mérést végezte: Timár Attila

Mérőeszközök típusa:

	Watt-mérő	Voltmérő	Voltmérő	Ampermérő	Ampermérő	R1 ellenállás	R2 ellenállás	R3 ellenállás
Mérés-határ	10A, 600V	1000V	1000V	10A	10A	0-256Ω	0-128Ω	0-128Ω
Pontos-ság	±1,5%	±0,8%	±0,8%	±1,2%	±1,2%	-	-	-
Gyári szám	-	1100116-352	1100116-349	1100116534	1100116348	-	-	-
Típus	PX110	VC830	VC830	VC830	VC830	GANZTE09	GANZT09	GANZTE09

Kapcsolási rajz:



Alkalmazott összefüggések:

$$U_{ksz} = U_1 + U_{23}$$

$$I_{1sz} = I_2 + I_3$$

$$P_{sz} = U_1 \cdot I_1$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1}$$

$$R_2 = \frac{U_{23}}{I_2}$$

$$R_3 = \frac{U_{23}}{I_3}$$

$$R_{esz} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_e = \frac{U_1}{I_1}$$

Mért értékek:

U_1	U_2	U_3	I_1	I_2	I_3	P
86,6V	56,8V	29,8V	1,12A	0,7A	0,42A	97W

Számított értékek:

U_{1sz}	I_{1sz}	P_{sz}	R_1	R_2	R_3	R_e	R_{esz}
86,6V	1,12A	96,99W	50,71 Ω	42,57 Ω	70,95Ω	77,32 Ω	77,32 Ω

Mérés kiértékelése:

A csomóponti törvény és huroktörvény hibahatáron belül teljesül.

A mérés igazolja a teljesítmény számítás és az eredő ellenállás számítására vonatkozó összefüggéseket.

Miskolc, 2023.11.14.

Timár Attila